

Investment Report Agent

설치 및 배포 가이드

Microsoft Copilot Studio · Power Automate · Dataverse 기반
멀티에이전트 투자 리포트 자동화 솔루션

DOCUMENT

대상	Copilot Studio 메이커 / Power Platform 관리자
문서 버전	1.0
작성일	2026 - 05 - 21
작성	Solution Engineering · KR AI Business Solutions

목차

목차	2
1. 문서 개요	4
문서 정보	4
2. 에이전트 개요	5
2.1 한 문장 요약	5
2.2 사용 시나리오	5
2.3 구성 요소	5
2.4 아키텍처 한눈에 보기	7
2.5 비즈니스 가치 — 왜 Agent Flow인가	7
3. 사전 준비 (Prerequisites)	9
3.1 라이선스 및 권한	9
3.2 필요 커넥션 (Connections)	9
3.3 사전 점검 체크리스트	9
4. Unmanaged Solution 설치	10
5. Dataverse 데이터 준비	12
5.1 데이터셋 구성	12
5.2 데이터 импорт 방법	12
5.3 데이터 검증	13
6. 커넥션 및 Agent Flow 구성	14
6.1 커넥션 재연결	14
6.2 환경별 변수 수정	14
6.3 AI Builder 프롬프트 확인	14
7. 지식 에이전트 지식 소스 연결	16
7.1 지식 소스 매핑	16
7.2 활성화 절차	16
7.3 지식 에이전트 단독 응답 점검	16
8. 에이전트 게시 (Publish)	18
9. 사용 가이드 — 대화부터 이메일 수신까지	19
9.1 대화 시작	19

9.2 부족한 입력이 있을 때	19
9.3 승인(Approval) 절차	19
9.4 최종 결과물	19
9.5 수신 이메일 예시	20
10. 운영 및 트러블슈팅	22
10.1 자주 발생하는 문제	22
10.2 모니터링	22
10.3 권장 운영 패턴	22
10.4 보안 · 컴플라이언스 체크포인트	22
부록 A. Agent Flow 단계 한눈에 보기	24
부록 B. 용어집	24

1. 문서 개요

본 문서는 Microsoft Copilot Studio에서 개발된 Investment Report Agent(이하 “ 에이전트 ”)를 사내 환경에 설치 · 배포하고, 실제 사용자가 에이전트와 대화하여 일간 · 주간 · 이슈형 투자 리포트를 자동으로 생성 · 검토 · 발송하기까지의 전 과정을 안내합니다. 본 가이드는 다음과 같은 분들을 위한 자료입니다.

- Power Platform 환경을 운영 · 관리하는 Power Platform 관리자
- Copilot Studio 에이전트를 게시 · 유지보수하는 메이커(Maker)
- 리포트를 직접 사용 · 검토 · 발송하는 업무 사용자(Reviewer / Receiver)

참고 · 본 가이드가 다루는 범위

에이전트 동작 원리에 대한 비즈니스 관점의 설명, Unmanaged Solution(.zip) импорт, Dataverse 데이터 준비, 커넥션 구성, 지식 에이전트 지식 소스 연결, 게시(Publish), 테스트 채팅 및 승인 · 이메일 발송 검증까지의 전 과정을 다룹니다. 에이전트 내부 프롬프트/코드 변경, AI Builder 프롬프트 수정과 같은 개발 작업은 본 문서의 범위 밖입니다.

문서 정보

문서 제목	Investment Report Agent 설치 · 배포 가이드
대상 솔루션	InvestmentReportAgent (Unmanaged Solution, .zip)
플랫폼	Microsoft Copilot Studio + Power Automate + Dataverse + AI Builder
권장 환경	Power Platform Production 또는 Sandbox 환경 (Dataverse 활성화)
배포 형태	사내 단일 환경 배포 (Multi - environment 시 ALM 절차 권장)
문서 버전	1.0 / 2026 - 05 - 21

2. 에이전트 개요

2.1 한 문장 요약

Investment Report Agent는 사용자가 자연어로 “오늘자 데일리 리포트 만들어줘”, “이번 주 위클리 리포트”, “AI 반도체 이슈 리포트”와 같이 요청하면, 거시(Macro) · 주식(Equity) · 채권(Bond) 3개 분야의 분석을 자동으로 수행하고, Dataverse의 정형 시장 데이터와 리서치 코멘트 · 공개 웹사이트 같은 비정형 텍스트를 함께 묶어 리포트 본문 · 차트 · 표를 생성한 뒤, 승인자 검토를 거쳐 이메일로 자동 발송하는 멀티에이전트 자동화 솔루션입니다.

특히 본 에이전트는 “수치는 정형 데이터에서, 해석은 비정형 데이터에서”라는 원칙으로 설계되어, Dataverse에 적재된 지표 · 수익률 · 금리 같은 정형 데이터와 리서치 노트 · 공식 기관 웹사이트 같은 비정형 데이터를 한 번의 흐름에서 자연스럽게 결합하는 데 강점이 있습니다.

2.2 사용 시나리오

시나리오	트리거 발화 예시	주요 결과물
Daily 리포트	“오늘자 데일리 인베스트먼트 리포트 만들어줘.”	당일 매크로/주식/채권 스냅샷 + 펀드 수익률 + 차트 이메일
Weekly 리포트	“이번 주 주간 리포트 작성해줘.”	주간 시장 종합 + 섹터 로테이션 + 채권 커브 변화
Issue 리포트	“AI 반도체 이슈 리포트 만들어줘.”	이슈 카탈로그 기반 단일 주제 심층 리포트
Ad - hoc	“최근 금리 하락이 채권 펀드에 미치는 영향 정리해줘.”	필요한 섹션만 선별 호출한 맞춤형 리포트

2.3 구성 요소

에이전트는 단일 모놀리식 봇이 아니라, 역할별로 분리된 1개의 오케스트레이터(부모) + 3개의 분석 자식 에이전트 + 1개의 핵심 자동화 흐름으로 구성됩니다. 각 구성 요소는 독립적으로 동작하지만 부모 에이전트가 전체 흐름을 통제합니다.

구성 요소	역할	비고
Investment Report Agent (부모)	사용자 요청 해석, 자식 에이전트 호출 순서 결정, 데이터 준비도 확인, Agent Flow 호출, 결과 요약 · 반환	Orchestrator
Macro Analyst Agent	거시 경제 · 정책금리 · 환율 · 인플레이션 · 원자재 등 매크로 섹션 작성	Child Agent
Equity Analyst Agent	주가지수 · 섹터 로테이션 · 실적/공시 · 종목 시장 영향 등 주식 섹션 작성	Child Agent
Bond Analyst Agent	국채 · 수익률곡선 · 듀레이션 · 크레딧 스프레드 등 채권 섹션 작성	Child Agent

구성 요소	역할	비고
Generate_Send_Investment_Report	Dataverse 데이터 수집 → 구조화 → 본문/차트/표 생성 → 승인 요청 → 승인 시 메일 발송 → 최종 리포트 생성	Agent Flow (Power Automate)
Dataverse (6개 테이블)	시장지표 · 섹터 · 채권 커브 · 펀드 · 리서치 · 수신자 등 사실 데이터 저장	데이터 백본
AI Builder Prompts (4종)	Generate Text / Generate Chart / Generate Report / HTML Report	Flow 내부 호출
Approvals (Outlook 채널)	리포트 발송 전 사람 검토(Human - in - the - loop)	RunMode= AutoSend 시 우회

2.4 아키텍처 한눈에 보기

다음 도식은 사용자 발화부터 최종 리포트 이메일 발송까지의 흐름을 단순화한 것입니다. 각 단계는 “하드 룰(Hard Rules)”에 따라 동작합니다. 예를 들어 모든 수치는 반드시 도구가 반환한 구조화 데이터에서만 가져오며, 자식 에이전트는 절대 수치를 임의로 생성하지 않습니다.

①	사용자 발화	Copilot Studio Test pane 또는 게시 채널에서 자연어로 리포트 요청
②	부모 에이전트 분기	리포트 타입(Daily/Weekly/Issue/Ad-hoc), 기준일, 필요한 섹션 확인
③	자식 에이전트 호출	Macro / Equity / Bond 자식 에이전트를 필요한 만큼만 호출
④	각 자식 에이전트 분석	연결된 공식 지식 소스(공개 웹사이트)만을 근거로 해당 자산군의 해석 · 시사점 텍스트 작성
⑤	Agent Flow 호출	3개 자식 출력 텍스트를 Generate_Send_Investment_Report에 전달
⑥	Dataverse 6개 테이블 조회 (Flow가 수행)	MarketIndicator / EquitySectorPerformance / BondYieldCurve / FundPerformance / ResearchBrief 등 — 수치는 이 단계에서 합쳐짐
⑦	AI Builder 4종 프롬프트 실행	Generate Text(본문 JSON) → Generate Chart(PNG) → HTML Report → Generate Report(최종 문서)
⑧	OneDrive에 차트 저장	/testfiles/chartimage.png 으로 PNG 업로드
⑨	승인 요청 (Outlook)	지정된 승인자에게 Approvals 카드 발송, Yes/No 응답 대기
⑩	승인 → 이메일 발송	HTML 본문 + 차트 이미지를 수신자에게 메일 발송, 최종 리포트 산출

참고 · 역할 분리 — 자식은 ‘해석’, Flow는 ‘수치’

현재 구성에서 자식 에이전트는 Dataverse를 직접 조회하지 않습니다. 각 자식 에이전트는 자신에게 연결된 공식 지식 소스(공개 웹사이트)만을 근거로 담당 자산군의 텍스트(맥락 · 해석 · 시사점)를 작성하고, 수치 데이터는 Agent Flow(Generate_Send_Investment_Report)가 Dataverse에서 일괄 조회해 AI Builder 프롬프트 입력으로 결합합니다. 이렇게 ‘텍스트 생성’과 ‘수치 조회’를 분리해 환각(hallucination)을 줄이고 각 섹션의 책임을 명확하게 추적할 수 있도록 설계했습니다.

2.5 비즈니스 가치 — 왜 Agent Flow인가

본 솔루션의 가장 큰 차별점은 “LLM 단독 응답”이 아니라 Copilot Studio 에이전트 + Power Automate Agent Flow의 결합입니다. 자식 에이전트가 자연어 해석과 텍스트 작성을 담당하는 한편, Generate_Send_Investment_Report Flow는 다음과 같은 결정론적 · 통제 가능한 자동화 단계를 수행함으로써 단순 챗봇으로는 어려운 운영 · 규제 · 감사 요건을 충족합니다.

가치 영역	Flow가 제공하는 통제 지점	비즈니스 효과
Human-in-the-loop 승인	Approvals — Request information(Outlook 채널)로 승인자에게 Yes/No 카드를 발송하고 응답 대기. Condition 분기에서 ‘Yes’ 일 때만 메일 발송 · 문서 생성 단계로 진행, ‘No’ 이면 즉시 종료.	리포트 외부 발송 전 사람 검토를 반드시 거치므로, LLM 환각 · 수치 오류 · 민감 표현이 고객에게 그대로 나가는 사고를 구조적으로 차단

가치 영역	Flow가 제공하는 통제 지점	비즈니스 효과
감사 추적(Audit Trail)	approvalStatus 변수 갱신, Dataverse 행 조회 · 기록, OneDrive에 차트 PNG 저장, Power Automate 실행 이력에 모든 단계 시각 · 입출력 보관.	‘ 누가 · 언제 · 어떤 데이터로 · 어떤 승인을 거쳐 발송했는가 ’가 표준 도구의 로그로 자동 기록되어 컴플라이언스 · 내부 감사 대응 비용 절감
결정론적 오케스트레이션	데이터 조회 6단계 → 구조화 Compose → AI Builder 4개 호출 → 파일 저장 → 승인 → 발송이 고정 순서 · 고정 조건으로 실행. LLM의 자율 판단이 개입할 수 없는 영역.	리포트 형식 · 발송 채널 · 수신자 정책이 항상 동일하게 유지되어 운영 표준화와 SLA 보장이 가능
통제된 데이터 결합	수치는 Dataverse 6개 테이블에서만, 텍스트는 지식 에이전트와 ResearchBrief에서만 가져와 structuredDataJson으로 합친 뒤 AI Builder에 단일 입력으로 전달.	정형(시장 지표 · 펀드 수익률)과 비정형(리서치 코멘트)이 같은 흐름에서 결합되면서도, 수치 출처와 해석 출처가 분리되어 추적 가능
통제된 외부 배포	Outlook Send an email V2의 To/Subject/Body를 Flow가 직접 구성. 수신자는 ReportRecipient 테이블 또는 고정 변수로 한정.	에이전트가 임의로 외부 메일을 보낼 수 없고, 발송 대상 · 도메인을 정책으로 제한 가능 (DLP · 정보 보호 정책과 결합 용이)
운영 모드 전환	발화 · 변수의 RunMode=AutoSend 플래그로 승인 단계를 우회. 수동(검토) 모드와 자동(배치) 모드를 동일 Flow에서 전환.	주간 정기 발송은 자동화, 이슈 · 신규 시나리오의 사람 승인 등 위험도에 따라 운영 정책을 단일 솔루션 내에서 차등 적용

✓ 팁 · 에이전트 단독 vs 에이전트 + Flow

Copilot Studio 지식 에이전트만으로도 “ 요약 · 해석 ” 자체는 가능하지만, 승인 게이트 · 감사 로그 · 결정론적 발송 정책은 Flow가 있을 때 비로소 성립합니다. 본 솔루션의 핵심 비즈니스 가치는 AI Builder의 콘텐츠 생성 능력에 Power Automate의 거버넌스 능력을 결합했다는 점에 있습니다.

3. 사전 준비 (Prerequisites)

3.1 라이선스 및 권한

항목	필요 사항
Microsoft 365	Copilot Studio 사용 가능 라이선스 / Outlook 메일 발송 권한
Power Platform 환경	Dataverse가 활성화된 환경(Production 또는 Sandbox)
Copilot Studio	Maker 권한 (해당 환경에 봇 게시 가능)
Power Automate	Standard Connector 사용 가능 라이선스
AI Builder	Custom Prompt 실행에 필요한 AI Builder 크레딧
환경 관리자	Solution импорт, 사용자 권한 부여 권한

3.2 필요 커넥션 (Connections)

Solution импорт 과정 또는 импорт 직후 Agent Flow를 열어 아래 커넥션을 실제 사용자 계정 기준으로 재연결해야 합니다. Solution 패키지에 포함된 커넥션 참조는 원 작성자 계정 기준이므로 그대로 사용할 수 없습니다.

커넥션	용도	비고
Microsoft Dataverse	6개 테이블에서 시장/펀드/리서치 데이터 조회 + AI Builder 프롬프트 실행	필수
Office 365 Outlook	최종 리포트 메일 발송 (Send an email V2)	필수
OneDrive for Business	Generate Chart 결과 PNG를 /testfiles/chartimage.png 로 저장	필수 (폴더 경로 변경 가능)
Approvals	Outlook 채널을 통한 사람 승인 요청 (Request information)	필수

3.3 사전 점검 체크리스트

- 대상 환경에 Dataverse가 프로비저닝되어 있는가
- Copilot Studio가 해당 환경에서 활성화되어 있는가
- 본인 계정으로 환경에 접근 시 Maker/Environment Maker 권한이 부여되어 있는가
- Solution을 импорт할 때 사용할 Solution Publisher가 정해져 있는가 (예: Contoso - 접두사 cnt)
- 리포트 승인자 이메일, 수신자 이메일이 결정되어 있는가
- 차트 PNG가 저장될 OneDrive 폴더 경로가 결정되어 있는가

⚠ 주의 · Sandbox에서 먼저 검증

본 솔루션은 Outlook 메일 발송과 Approvals 카드 전송 등 외부 가시 동작을 포함합니다. 운영 환경 적용 전 반드시 Sandbox에 먼저 импорт하여 발송 흐름과 수신자를 검증하시기 바랍니다.

4. Unmanaged Solution 설치

전달받은 InvestmentReportAgent (Unmanaged).zip 파일을 대상 환경에 임포트합니다. 본 절은 Power Apps maker portal(make.powerapps.com) 기준으로 설명합니다.

STEP 1 환경 선택

Power Apps maker portal(make.powerapps.com)에 로그인합니다.

우측 상단 환경 선택기에서 솔루션을 설치할 환경을 선택합니다. 잘못된 환경에 임포트하면 데이터 · 커넥션이 분리되어 동작하지 않습니다.

STEP 2 Solutions 메뉴 열기

좌측 내비게이션에서 Solutions를 클릭합니다.

화면 상단 명령 모음에서 Import solution을 클릭합니다.

STEP 3 Solution 파일 업로드

Browse를 클릭하여 전달받은 InvestmentReportAgent_x_x_x_x.zip을 선택합니다.

업로드 완료 후 Next를 클릭합니다. Solution 정보(Display name, Version, Publisher)가 표시됩니다.

STEP 4 의존성 확인

화면에 표시되는 Required components 목록을 확인합니다. “Missing dependencies”가 표시되면 해당 구성요소가 환경에 먼저 설치되어 있어야 합니다. 일반적으로 다음 항목이 자동으로 확인됩니다.

- Microsoft Dataverse (System)
- AI Builder (CustomPrompt)
- Office 365 Outlook, OneDrive for Business, Approvals 커넥터

STEP 5 커넥션 매핑

임포트 단계의 Connections 화면에서 각 커넥터별로 현재 사용자 계정 기준의 커넥션을 선택하거나, 새 커넥션을 생성합니다.

커넥션이 모두 매핑되면 Import를 클릭합니다. 임포트는 환경 크기에 따라 수 분 정도 소요됩니다.

STEP 6 임포트 완료 확인

임포트가 완료되면 Solutions 목록에 InvestmentReportAgent가 표시됩니다.

솔루션을 열어 다음 구성요소가 모두 포함되어 있는지 확인합니다.

- Copilot Agent: Investment Report Agent
- Copilot Agents: Macro Analyst Agent / Equity Analyst Agent / Bond Analyst Agent
- Cloud Flow: Generate_Send_Investment_Report
- AI Prompts: Generate Text / Generate Chart / Generate Report / HTML Report
- Tables: sage_economicindicators / sage_sectorperformances / sage_bondyieldcurves / sage_investmentfundperformances / sage_researchbriefs (그리고 ReportRecipient, ReportIssueCatalog 등)

⚠ 주의 · 솔루션 Publisher 접두사 주의

위 테이블 논리명에 사용된 sage_ 접두사는 원 솔루션 Publisher의 접두사입니다. импорт 환경의 Publisher 접두사가 다른 경우, Agent Flow의 entityName 파라미터를 환경에 맞게 갱신하거나, 동일 Publisher로 importe해야 합니다.

5. Dataverse 데이터 준비

에이전트가 답변하는 모든 수치는 Dataverse에 적재된 데이터에서만 나옵니다. 따라서 설치 직후에는 반드시 데모 데이터셋(또는 실데이터)을 임포트해야 합니다. 전달드린

Investment_Report_Dataverse_Import_Workbook.xlsx를 기준으로 설명합니다.

데이터셋은 크게 두 종류로 나뉩니다. 지표 · 수익률 · 금리처럼 컬럼이 명확한 정형 테이블과, 리서치 코멘트처럼 자연어 문장이 들어가는 비정형 테이블(ResearchBrief)이 함께 들어 있어, Agent Flow가 두 종류 모두를 같은 흐름에서 AI Builder 프롬프트에 전달합니다.

5.1 데이터셋 구성

시트 / 테이블	역할	주요 컬럼
MarketIndicator	거시 · 주식 · 채권 공통 시장 스냅샷 (자식 에이전트 도구가 조회하는 마스터 데이터)	BaseDate, AssetClass, IndicatorName, Latest, Previous, Change, Unit, Source
EquitySectorPerformance	주식 섹터별 수익률 / 드라이버. Equity 섹션 본문과 차트 입력	BaseDate, Sector, LatestReturnPct, Driver, Source
BondYieldCurve	미국 · 한국 국채 수익률곡선과 크레딧 스프레드. Bond 섹션 본문과 표 입력	BaseDate, Market, Tenor, LatestYieldPct, ChangeBp, CurveSegment
FundPerformance	내부 펀드 수익률 · AUM · 벤치마크 대비 알파. Fund Performance 섹션과 차트 입력	BaseDate, FundName, AUMKRWbn, DailyReturnPct, YTDReturnPct, BenchmarkReturnYtdPct
ResearchBrief	비정형 리서치 코멘트. 본문 해석과 인사이트 톤 보정에 사용	BaseDate, Section, Title, SummaryText, Confidence
ReportRecipient	리포트 타입별 승인자/수신자 매핑(메일 발송 운영용 참조 데이터)	ReportType, Email, Role, SendMode
ReportIssueCatalog	이슈 리포트용 추천 주제 · 기본 섹션 · 우선순위 카탈로그	IssueId, IssueTitle, DefaultSections, Priority

5.2 데이터 임포트 방법

Dataverse로 데이터를 적재하는 방법은 두 가지가 있습니다. 운영 환경에서는 ① CSV 임포트 방식을 권장합니다.

방법 1. CSV 임포트 (권장)

- 1 Excel 워크북의 각 시트를 시트별로 CSV로 저장합니다. (예: MarketIndicator.csv, EquitySectorPerformance.csv 등)
- 2 Power Apps maker portal → 좌측 Tables에서 대상 테이블을 선택합니다.
- 3 상단 명령 모음의 Import → Import data from Excel(또는 Get data)을 클릭합니다.
- 4 방금 저장한 CSV 파일을 업로드하고, 컬럼 매핑을 확인합니다. Excel 헤더와 Dataverse 컬럼명이 일치하는지 확인하세요.

- 5 Publish 후 임포트를 실행하고, 임포트 결과(성공/실패 건수)를 확인합니다.
- 6 위 단계를 6개 테이블(또는 운영 시 7개)에 대해 각각 반복합니다.

방법 2. SharePoint/OneDrive에서 직접 사용 (데모용)

데모/PoC 단계에서는 워크북 자체를 SharePoint나 OneDrive에 업로드한 뒤 Agent Flow의 일부 List 단계를 Excel Online(Business) 커넥터로 교체할 수도 있습니다. 단, 본 솔루션의 표준 Flow는 Dataverse를 기준으로 설계되어 있으므로 운영 시에는 방법 1을 사용하시기 바랍니다.

5.3 데이터 검증

임포트 후 각 테이블에서 다음 사항을 확인합니다.

- BaseDate가 동일한 기준일(예: 2026 - 05 - 20)로 정렬되어 있는가
- Latest / Previous / Change / ChangePct 등 수치 컬럼이 비어 있지 않은가
- SourceName / SourceUrl 등 출처 컬럼이 채워져 있는가 (리포트 본문 출처 표기에 사용)
- MarketIndicator 테이블에 Macro / Equity / Bond 세 카테고리가 모두 존재하는가
- FundPerformance 테이블의 펀드명 · 통화 · AUM 단위가 표준화되어 있는가

참고 · 데이터 누락 시 에이전트의 동작

특정 섹션의 수치가 비어 있으면, 지식 에이전트는 그 값을 임의로 추정하지 않고 null + 경고(warning)를 출력합니다. 부모 에이전트는 사용자에게 “가용 데이터로 진행할지, 해당 섹션을 제외할지, 중단할지”를 묻습니다. 데이터가 충분히 채워져 있어야 자연스러운 리포트가 생성됩니다.

6. 커넥션 및 Agent Flow 구성

6.1 커넥션 재연결

Solution импорт 시 커넥션을 매핑하지 않았거나, 원 작성자 계정 기준의 커넥션이 그대로 남아 있는 경우 Flow가 실행되지 않습니다. 다음 절차로 재연결합니다.

- 1 Solutions → InvestmentReportAgent → Generate_Send_Investment_Report Flow를 엽니다.
- 2 우측 상단 Edit → Edit in Power Automate를 클릭합니다.
- 3 각 커넥션이 표시된 작업(Action)을 클릭하면 하단에 커넥션 선택이 표시됩니다. Dataverse, Outlook, OneDrive, Approvals 4개 커넥션을 본인 계정으로 다시 선택합니다.
- 4 전체 작업을 검토하여 빨간 경고 표시(△)가 남아있지 않은지 확인합니다.
- 5 Save를 클릭하여 저장합니다.

6.2 환경별 변수 수정

샘플 Flow에는 원 환경 기준의 이메일 · 폴더 경로가 하드코딩되어 있습니다. 운영 환경에 맞게 다음 항목을 반드시 수정하세요.

위치	기본값	권장 변경값 / 비고
Create file (OneDrive) → folderPath	/testfiles	운영 폴더 경로로 변경 (예: /InvestmentReports/Charts)
Create file → name	chartimage.png	필요 시 BaseDate 포함 동적 이름 (예: chart_{utcNow()}.png)
Request information → assignedTo	admin@M365CPI...onmicrosoft.com	실제 승인자 이메일 또는 ReportRecipient 테이블의 Reviewer로 변경
Send an email (V2) → To	admin@M365CPI...onmicrosoft.com	수신자 이메일. 운영 시 ReportRecipient 테이블에서 동적 조회 권장
Send an email (V2) → Subject	Test Report Mail	운영용 제목 (예: [Daily] @{formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd')} Investment Snapshot)
AI Prompt recordId 4종	GUID 4개 (Generate Text/Chart/Report/HTML Report)	Solution импорт 시 환경에 맞는 GUID로 자동 매핑되어야 함. 오류 발생 시 환경의 실제 prompt recordId로 교체

6.3 AI Builder 프롬프트 확인

Agent Flow는 다음 4개의 AI Builder 커스텀 프롬프트를 사용합니다. Solution импорт 후 각 프롬프트가 동일 환경의 Dataverse에 정상 등록되었는지 확인합니다.

프롬프트	입력	출력 (용도)
Generate Text	구조화된 데이터 JSON, 자식 3개 출력, 승인 상태	리포트 본문 텍스트(JSON) — 섹션별 헤드라인 · 키포인트 · 시사점

프롬프트	입력	출력 (용도)
Generate Chart	구조화된 데이터 JSON	PNG 차트 이미지(Base64) — 펀드 vs 벤치마크, 섹터 막대 등
HTML Report	본문 JSON + 표 JSON + 승인 상태	이메일 본문용 HTML 리포트
Generate Report	본문 JSON + 표 JSON + 차트 이미지	최종 문서형 리포트(공유/보관용)

✓ 팁 · 프롬프트가 다른 환경에서 그대로 동작하지 않을 때

AI Builder 프롬프트는 환경별 GUID(recordId)를 가집니다. 임포트된 프롬프트가 Solutions → AI Prompts에 보이지만 Flow에서 인식되지 않는 경우, Flow 편집 화면에서 해당 액션의 prompt를 다시 선택하면 recordId가 환경에 맞춰 갱신됩니다.

7. 지식 에이전트 지식 소스 연결

현재 구성에서 지식 에이전트는 Dataverse나 자체 Action 도구를 사용하지 않습니다. 각 지식 에이전트는 연결된 공개 지식 소스(Public website)만을 근거로 담당 자산군의 맥락 · 해석 · 시사점 텍스트를 작성하고, 수치 데이터의 결합은 Agent Flow 단계에서 별도로 이뤄집니다. 따라서 지식 에이전트 설치 후 가장 먼저 점검해야 할 항목은 지식 소스의 정상 인덱싱 여부입니다. Solution 임포트 시 지식 소스는 참조(URL)만 복제되며, 실제 인덱싱은 임포트 환경에서 다시 활성화해야 합니다.

7.1 지식 소스 매핑

지식 에이전트	권장 공개 지식 소스(예시)
Macro Analyst Agent	ECB Data Portal(data.ecb.europa.eu) · IMF Data(imf.org/en/data) · BOK ECOS · FRED · BIS
Equity Analyst Agent	SEC EDGAR(sec.gov/search - filings) · English DART(englishdart.fss.or.kr) · KRX · Alpha Vantage Docs · IR 페이지
Bond Analyst Agent	Bank of Korea(bok.or.kr) · Federal Reserve H.15 · US Treasury(home.treasury.gov) · FRED · BIS · ECB Data Portal

7.2 활성화 절차

- 1 Copilot Studio → Investment Report Agent를 엽니다.
- 2 좌측 Agents 탭에서 대상 지식 에이전트(예: Macro Analyst Agent)를 선택합니다.
- 3 상단 Knowledge 탭으로 이동하여 등록된 항목을 확인합니다.
- 4 각 항목의 상태가 Ready가 아닌 경우, 해당 항목을 열어 Re-index를 실행합니다.
- 5 필요 시 + Add knowledge → Public website로 추가 URL을 등록합니다.
- 6 동일 절차를 Equity / Bond 지식 에이전트에 대해 반복합니다.

참고 · 공개 웹사이트 인덱싱 시간

공개 웹사이트 소스는 Copilot Studio가 백그라운드로 인덱싱합니다. 사이트 규모에 따라 수 분에서 수십 분이 소요될 수 있으며, 인덱싱이 완료될 때까지 검색 결과가 제한될 수 있습니다.

7.3 지식 에이전트 단독 응답 점검

지식 에이전트는 도구 없이 지식 소스만으로 동작하므로, 임포트 후 다음 항목으로 응답 품질을 검증합니다.

- Knowledge 탭의 항목이 모두 Ready 상태인가
- Test pane에서 지식 에이전트를 단독 호출했을 때 담당 자산군 관련 질문에 지식 소스 인용과 함께 응답하는가 (예: Bond 지식에게 “장단기 금리차 의미를 정리해줘”)
- 응답에 다른 자산군(예: Bond 지식이 주식 섹션) 내용이 섞이지 않는가
- 수치(예: 오늘자 10년물 금리)에 대해 지식이 임의로 답하지 않고 “Flow 단계에서 결합됩니다”와 같이 한정짓는가

✓ 팁 · 수치 응답이 필요하다면 부모 에이전트로 호출

사용자가 실제 수치를 포함한 리포트를 받으려면 자식 에이전트가 아니라 부모(Investment Report Agent)를 호출해야 합니다. 부모는 자식 출력에 Agent Flow의 Dataverse 결과를 결합해 최종 리포트를 생성합니다.

8. 에이전트 게시 (Publish)

모든 구성요소 점검이 완료되면 부모 에이전트를 게시합니다. 자식 에이전트는 부모 에이전트의 게시에 포함되어 함께 활성화됩니다.

STEP 1 에이전트 열기

Copilot Studio → Agents → Investment Report Agent를 엽니다.

STEP 2 구성 점검

Overview 화면에서 Description / Instructions / Topics / Agents(자식) / Knowledge / Tools 탭이 모두 정상으로 표시되는지 확인합니다.

STEP 3 Test pane에서 동작 확인

우측 Test your agent 패널을 열고, 다음과 같은 발화로 동작을 테스트합니다.

- “오늘자 데일리 인베스트먼트 리포트 만들어줘.”
- “이번 주 위클리 리포트, 매크로와 채권만 포함해줘.”
- “AI 반도체 이슈 리포트 작성해줘.”

자식 에이전트가 순차 호출되고, Search sources / Tool 호출이 표시되는지 확인합니다.

STEP 4 Publish

상단 우측 Publish 버튼을 클릭합니다.

게시 다이얼로그에서 Confirm을 선택합니다. 게시는 수 분 소요될 수 있습니다.

STEP 5 채널 추가 (선택)

게시 후 Channels 탭에서 사용자에게 노출할 채널을 활성화합니다.

- Microsoft 365 Copilot (권장) — 사내 사용자 채팅 인터페이스에서 호출
- Microsoft Teams — 팀/채널 봇으로 사용
- Demo website / Custom website — 외부 데모용 임베드

9. 사용 가이드 — 대화부터 이메일 수신까지

9.1 대화 시작

게시된 에이전트는 Microsoft 365 Copilot, Teams, 또는 Copilot Studio Test pane에서 호출할 수 있습니다. 사용자는 다음과 같은 자연어 발화로 리포트 생성을 요청할 수 있습니다.

사용자 발화	에이전트의 행동
“이번 달 인베스트먼트 리포트, IT 산업에 초점을 맞춰서 작성해줘.”	Issue 리포트로 분기 → Macro/Equity 자식 호출 → Flow 호출
“오늘자 데일리 리포트, 매크로/주식/채권/펀드 모두 포함.”	Daily 리포트 → 3개 자식 모두 호출 → 펀드 섹션 포함 Flow 실행
“어제 기준으로 채권 시장만 정리해서 보내줘.”	Ad-hoc → Bond 자식만 호출 → 단일 섹션 Flow 실행

9.2 부족한 입력이 있을 때

에이전트는 다음 항목이 누락된 경우 사용자에게 직접 묻습니다.

- 리포트 타입(Daily / Weekly / Issue / Ad-hoc)
- 기준일(Base date) — 누락 시 오늘 날짜를 사용
- 포함할 섹션(Macro / Equity / Bond / Fund Performance)

데이터가 부족한 경우에는 “가용 데이터로 진행 / 해당 섹션 제외 / 중단”의 세 가지 옵션을 제시합니다. 사용자가 명시적으로 선택해야 다음 단계로 진행합니다.

9.3 승인(Approval) 절차

- 1 리포트 본문 · 차트가 생성되면 승인자에게 Outlook 카드가 전송됩니다.
- 2 승인자는 메일 내 Yes / No 버튼으로 즉시 응답합니다. 본문에는 구조화된 리포트 JSON 미리보기가 포함됩니다.
- 3 Yes로 승인하면 → HTML Report 생성 → 수신자에게 이메일 발송 → 최종 문서 생성.
- 4 No로 거절하면 → 이후 발송 · 문서 생성 단계가 모두 생략되고 흐름이 종료됩니다.

⚠ 주의 · RunMode = AutoSend

부모 에이전트의 인스트럭션에는 “이메일 발송 전 승인 필수, RunMode가 AutoSend인 경우 제외” 규칙이 있습니다. 정기 배치(예: 매일 새벽 자동 발송)와 같이 사람 승인을 생략해야 하는 시나리오에서는 발화 또는 변수로 RunMode=AutoSend를 명시해 우회할 수 있습니다. 단, 운영 도입 전 법무 · 컴플라이언스 검토를 거쳐야 합니다.

9.4 최종 결과물

- 이메일 본문: 제목 · 기준일 · 요약 · 시장 스냅샷 · 섹터 표 · 채권 커브 · 펀드 수익률 표가 포함된 HTML
- 차트 이미지: OneDrive(/testfiles/chartimage.png)에 저장된 PNG (메일 본문에 임베드)
- 최종 리포트 문서: Generate Report 프롬프트가 생성한 보관 · 공유용 문서

- 에이전트 응답: 사용자에게 상태 · 파일 링크 · 승인 결과 · 핵심 발견 3~5개 요약

9.5 수신 이메일 예시

다음은 승인이 완료된 뒤 수신자에게 실제로 전달되는 이메일 본문의 구조 예시입니다. 데모 데이터셋(2026 - 05 - 21 기준 Monthly Investment Snapshot)을 기반으로 생성된 리포트 일부를 발췌한 것으로, 실제 운영에서는 기준일 · 지표 값 · 펀드명이 Dataverse에 적재된 데이터로 동적으로 채워집니다.

From	Investment Report Agent <noreply@contoso.example>
To	Investment Strategy Lead, CIO Office
Subject	[Monthly] 2026 - 05 - 21 Investment Snapshot — Approved

May 2026 Multi-Asset Investment Snapshot

Base Date: 2026 - 05 - 21 | Report Type: Monthly Investment Report | Approval Status: Approved

Executive Summary

Markets in May 2026 are navigating a complex environment shaped by geopolitical shocks, persistent inflation risk, and strong technology - sector earnings tied to AI infrastructure demand. Equity markets continue to show resilience, supported by strong corporate earnings and semiconductor leadership, while bond markets reflect a steepening yield environment and tight credit spreads.

Market Snapshot

Metric	Latest	Change	Category
WTI Crude Oil	78.30	+ 1.82	Macro
S&P 500 Index	598.40	+ 0.62	Equity
US 10Y Treasury Yield	4.07	- 1.21	Macro
USD/KRW	1,362.40	- 0.69	Macro

Sector Performance

Sector	Return (%)	Driver
Semiconductors	1.42	AI server demand and memory pricing momentum
Financials	0.28	Stable net interest margin outlook
Consumer Discretionary	0.73	Improving domestic demand expectations

Yield Curve

Tenor	Yield (%)	Change (bp)
2Y	3.86	- 5
10Y	4.07	- 5
30Y	4.62	- 4

Fund Performance

Fund	Daily (%)	YTD (%)	Benchmark (%)
Contoso Korea Bond Fund	0.18	3.22	2.98
Contoso Korea Equity Fund	1.06	8.74	7.90
Contoso Global Balanced Fund	0.31	6.40	5.92

Chart Exhibit

[차트 이미지 영역]

OneDrive(/testfiles/chartimage.png)에 저장된 PNG가 이 위치에 임베드됩니다. 예: 펀드별 YTD 수익률 vs 벤치마크 막대 차트, 섹터 수익률 막대 차트 등.

All market and fund values are from the structured demo dataset. Research interpretation is generated from child - agent outputs and demo research briefs. Synthetic demo content only. Not investment advice.

✓ 팁 · 수신 이메일 디자인 커스터마이징

위 예시는 HTML Report 프롬프트가 생성하는 기본 템플릿 기반입니다. 회사 로고 · 헤더 · 푸터 · 면책 문구 등을 추가하려면 HTML Report 프롬프트의 출력 템플릿을 수정하거나, Send an email V2의 Body에 브랜드 HTML 래퍼(wrapper)를 적용하면 됩니다. 수신자별 다른 템플릿이 필요하면 ReportRecipient.Role을 기준으로 Condition 분기를 추가하세요.

10. 운영 및 트리블슈팅

10.1 자주 발생하는 문제

증상	원인	해결 방법
Flow 실행 직후 Dataverse 단계에서 실패	Dataverse 커넥션이 원 작성자 계정 기준으로 남아 있음	Flow 편집 → 각 List rows 작업 → 커넥션 재선택 → Save
“entityName not found”	Publisher 접두사 불일치(예: sage_ vs 환경의 다른 접두사)	entityName 파라미터를 환경의 논리명으로 수정, 또는 동일 Publisher로 재임포트
승인 카드가 도착하지 않음	assignedTo 이메일이 유효하지 않거나 Approvals 라이선스 없음	ReportRecipient 테이블/Flow의 assignedTo 갱신, 라이선스 점검
메일은 발송되었으나 차트 이미지가 깨짐	OneDrive 폴더 권한 또는 Base64 변환 단계 실패	/testfiles 폴더 존재 · 권한 확인, Generate Chart 출력 점검
수치가 모두 null 또는 ‘데이터 없음’으로 표시	Dataverse 데이터 미적재 또는 BaseDate 불일치	임포트 데이터 확인, 자식 에이전트 도구 단독 테스트로 검증
자식 에이전트가 잘못된 섹션을 작성	지식 소스 인덱싱 미완료 또는 도구 호출 실패	Knowledge 탭에서 Re-index, Tools 탭에서 커넥션 점검

10.2 모니터링

- Power Automate → My flows → Generate_Send_Investment_Report → Run history에서 실행
결과 · 소요시간 · 실패 단계를 확인
- Copilot Studio → Activity 탭에서 사용자 발화와 자식 에이전트 호출 흐름을 점검
- AI Builder 사용량은 make.powerapps.com → AI Builder → Credits에서 모니터링
- Outlook 메일 발송 로그는 Microsoft 365 관리 센터의 Message trace로 확인

10.3 권장 운영 패턴

- 데이터 적재 자동화: 시장 데이터 ETL(Dataflow / Power Automate 스케줄)을 별도 구성
- 승인자 다중화: ReportRecipient 테이블에 Reviewer 복수 등록 후 Approvals “First to respond”
옵션 사용
- 발송 시각 분리: Daily(매 영업일 오전), Weekly(매주 월요일), Issue(수시) 스케줄을 분리
- 이중 환경: Dev/Test 환경에서 변경 검증 후 Production으로 Solution 이관(ALM)
- 인스트럭션 변경 관리: 부모/자식 에이전트의 Instructions 변경 시 PR 형태로 검토

10.4 보안 · 컴플라이언스 체크포인트

- 에이전트 응답 및 리포트에 외부 비공개 자료가 포함되지 않도록 Knowledge 소스 범위 검토
- Outlook 발송 대상은 사내 도메인으로 제한 (DLP 정책 권장)
- Dataverse 테이블에 대한 보안 역할(Security role)을 최소 권한 원칙으로 분리

- AutoSend 모드 사용 시 감사 로그(Audit)를 활성화하여 송신 이력 보존

부록 A. Agent Flow 단계 한눈에 보기

다음은 Generate_Send_Investment_Report Flow의 주요 단계를 호출 순서대로 정리한 것입니다.

순서	단계명	동작
1	When an agent calls the flow (Skills trigger)	부모 에이전트로부터 macroChildOutput, equityChildOutput, bondChildOutput 3개 텍스트 수신
2	List rows — MarketIndicator	sage_economicindicators에서 시장 지표 로드
3	List rows — EquitySectorPerformance	sage_sectorperformances에서 섹터 수익률 로드
4	List rows — BondYieldCurve	sage_sectorperformances 기반 채권 커브 로드(샘플 구조)
5	List rows — FundPerformance	sage_investmentfundperformances에서 펀드 수익률 로드
6	List rows — ResearchBrief	sage_researchbriefs에서 비정형 리서치 코멘트 로드
7	Compose — structuredDataJson	위 5개 테이블 결과를 하나의 JSON 객체로 구조화
8	Initialize variable — approvalStatus	승인 상태 변수 초기화
9	AI Builder — Generate Text	structuredDataJson + 자식 3개 출력 → 본문 텍스트 JSON 생성
10	Compose — JSON text report / JSON tables	본문/표 데이터를 분리 가공
11	AI Builder — Generate Chart	차트 PNG(Base64) 생성
12	Create file (OneDrive)	/testfiles/chartimage.png 으로 차트 저장
13	Approvals — Request information (Outlook)	승인자에게 Yes/No 카드 발송, 응답 대기
14	Condition — Yes 분기	AI Builder HTML Report 생성 → Send an email V2 → AI Builder Generate Report 실행
15	Condition — No 분기	이후 단계 생략 후 종료

부록 B. 용어집

용어	설명
Orchestrator / 부모 에이전트	사용자 발화를 해석하고 자식 에이전트 호출 순서를 결정하는 상위 에이전트
Child Agent	특정 자산군(매크로/주식/채권)에 한해 분석을 수행하는 하위 에이전트
Agent Flow	Power Automate에서 에이전트가 호출할 수 있는 결정론적 자동화 흐름

용어	설명
AI Builder Prompt	Dataverse에 저장된 커스텀 프롬프트, Flow 안에서 호출하여 텍스트/차트 생성
Unmanaged Solution	구성요소 수정이 자유로운 솔루션 형식. PoC · 개발 환경에 적합
Approvals (Request information)	Outlook/Teams로 결재/확인 카드를 보내 사람 승인을 받는 표준 커넥터
RunMode = AutoSend	승인 단계를 우회하고 즉시 이메일 발송하는 운영 모드
Knowledge Source	에이전트가 자연어 답변에 활용하는 외부/내부 정보 소스(공개 웹사이트, SharePoint 등)

본 가이드의 절차와 화면 명칭은 작성 시점(2026 - 05 - 21) 기준 Microsoft Copilot Studio 및 Power Platform의 UI를 기반으로 합니다. 추후 제품 업데이트에 따라 일부 메뉴 위치와 명칭이 달라질 수 있습니다.

문의 · 피드백: Solution Engineering, KR AI Business Solutions.